

Guida COMSOL: Biforcazione Pitchfork (Espansione Improvvisa di un Canale)

Indice

1	Introduzione e Fenomenologia	2
2	Costruzione del Modello in COMSOL	2
2.1	Impostazione Iniziale	2
2.2	Parametri Globali (Global Definitions)	2
2.3	Geometria del Dominio	3
3	Fisica e Condizioni al Contorno	3
4	Solutore: Studio Parametrico a Continuazione	3
5	Post-Processing e Diagramma di Biforcazione	4
6	Conclusioni	4

1 Introduzione e Fenomenologia

Questo modello affronta una classica instabilità idrodinamica stazionaria: la **biforcazione a forcione** (Pitchfork bifurcation) in un canale 2D soggetto ad un'espansione improvvisa. Quando un fluido scorre in un canale rettilineo che improvvisamente si allarga quasi simmetricamente, il comportamento del flusso dipenderà strettamente dal Numero di Reynolds (Re).

- **A bassi numeri di Reynolds (Regime Viscoso):** Il flusso diverge espandendosi in modo perfettamente simmetrico lungo l'intero canale.
- **Superato un Re critico (Effetto Coanda - Rottura di Simmetria):** La soluzione simmetrica perde stabilità. Le forze inerziali prevalgono e il getto fluido centrale "collassa", deviando in modo drastico e attaccandosi a una delle due pareti (superiore o inferiore). Sul lato opposto si genera invece un'ampia zona di ricircolo stazionaria.

Da un punto di vista matematico, se la geometria fosse rigorosamente simmetrica, le equazioni di Navier-Stokes (tramite il termine convettivo non lineare) ammetterebbero due soluzioni asimmetriche speculari equiprobabili, originando una *biforcazione Pitchfork perfetta*. Tuttavia, introducendo una perturbazione geometrica infinitesima (una leggerissima asimmetria tra la sezione superiore e quella inferiore), la biforcazione diventa *imperfetta*: il flusso viene costretto a scegliere deterministicamente in un'unica direzione, seguendo il percorso di minor resistenza.

2 Costruzione del Modello in COMSOL

Illustriamo la procedura per replicare questo fenomeno (basata sul modello esportato `Pitchfork ns.mph`).

2.1 Impostazione Iniziale

1. Selezionare **Model Wizard** ; **2D**.
2. Aggiungere la fisica **Laminar Flow (spf)**. In questo caso, essendo il flusso finale stazionario (seppur asimmetrico), indagheremo gli stati di equilibrio senza bisogno del modulo dipendente dal tempo.
3. Come studio, scegliere **Stationary**.

2.2 Parametri Globali (Global Definitions)

Definiamo le dimensioni per creare un canale d'ingresso che poi si espande gradualmente in un diffusore più largo:

- $h1u = 0.5$ [m], $h1l = -0.5$ [m] $\rightarrow$ Limiti verticali del canale di ingresso (altezza: 1 m).
- $h2u = 1.51$ [m], $h2l = -1.5$ [m] $\rightarrow$ Limiti verticali del canale di uscita (altezza: 3.01 m).
- $l1 = 5$ [m] $\rightarrow$ Lunghezza canale ingresso.
- $l2 = 2$ [m] $\rightarrow$ Lunghezza zona di transizione in espansione.
- $l3 = 20$ [m] $\rightarrow$ Lunghezza canale di coda.
- $\rho = 1000$ [kg/m³] e $\mu = 1$ [mPa*s].
- $Re = 80$ $\rightarrow$ Numero di Reynolds nominale di controllo.

- $U = Re * \mu / (\rho * (h_{1u} - h_{1l})) \rightarrow$ Velocità media d'ingresso parametrata rispetto a Re .

Nota essenziale: Il tetto superiore del tratto finale giace a 1.51 m, mentre il pavimento a -1.5 m. Questo centimetro aggiuntivo (0.6% di differenza) rende la biforcazione imperfetta, forzando la divergenza del getto in una direzione preferenziale ed evitando incertezze di convergenza o soluzioni singolari nel risolutore di equazioni non lineari.

2.3 Geometria del Dominio

Il dominio fluidodinamico è diviso in tre segmenti orizzontali adiacenti:

1. **Rectangle 1 (r1):** Modella il canale d'ingresso. $Width = 11$, $Height = h_{1u} - h_{1l}$, originato in posizioni $x = 0$, $y = h_{1l}$.
2. **Rectangle 2 (r2):** Modella il bacino in uscita. $Width = 13$, $Height = h_{2u} - h_{2l}$, originato in $x = 11 + 12$, $y = h_{2l}$.
3. **Polygon 1 (pol1):** Costituisce il raccordo espanso tra i due. È generato unendo i 4 vertici: (l_1, h_{1u}) , (l_1, h_{1l}) , $(l_1 + l_2, h_{2l})$, $(l_1 + l_2, h_{2u})$.
4. (Opzionale/Fattibile via assieme) Un'operazione **Union** tra tutte le entità restituisce un dominio di flusso contiguo.

3 Fisica e Condizioni al Contorno

Nel modulo **Laminar Flow (spf)** impostiamo la fisica del fluido in regime permanente:

1. **Fluid Properties:** Assegnare la densità e la viscosità usando rispettivamente le variabili ρ e μ .
2. **Inlet 1:** Selezionare il bordo verticale a monte del canale di ingresso ($x = 0$).
 - Tipologia condizione: *Velocity*.
 - Impostare la *Normal inflow velocity* alla variabile U .
3. **Outlet 1:** Selezionare il bordo verticale finale del dominio allargato a valle. Impostare condizione atmosferica ($p_0 = 0$).
4. **Wall:** Le restanti perimetrie costituiscono superfici solide e sono vincolate alla naturale condizione fisiologica di **No Slip** ($\mathbf{v} = 0$).

4 Solutore: Studio Parametrico a Continuazione

Per intercettare matematicamente l'innescò della biforcazione (valore critico di Re) è necessario variare parametricamente la forzatura esterna. Dobbiamo calcolare la soluzione ad incrementi di Re . Dal nodo **Study 1** ➔ **Step 1: Stationary:**

1. Espandere il menu a tendina **Study Extensions**.
2. Spuntare la casella **Auxiliary sweep**.
3. Nel *Parameter name* aggiungere Re .
4. Nel campo *Parameter value list* inserire il range desiderato: `range(10, 5, 100)`.

Questi comandi impongono al software la risoluzione di partenza al valore modesto di $Re = 10$. Su studi stazionari parametrici del genere, COMSOL avvia spontaneamente in background il **Continuation solver** (Solutore a continuazione). Questo avanzato algoritmo impiega la convergenza stabilizzata a $Re = 10$ come guess o punto di partenza (seme) per la successiva e adiacente soluzione a $Re = 15$, iterando fino a 100. Questo iter è concettualmente inderogabile per seguire dinamicamente i rami biforcati in regimi fluidodinamici affetti da pronunciate deviazioni non lineari.

5 Post-Processing e Diagramma di Biforcazione

Una volta ultimato lo studio (**Compute**), il programma caricherà il record parametrico dei campi di velocità derivati.

1. Mappe di Velocità 2D:

- Scegliendo dall'indice in alto $Re = 10$, l'ingombro del getto uscente all'interno della camera è macroscopicamente simmetrico e centrale.
- Passando alla visualizzazione per gli estremi (es. $Re = 100$), l'immagine evidenzia un collasso drastico del core del getto che, deviando irreversibilmente (effetto Coanda), si proietta aderendo incollato contro il plafone asimmetrico superiore e favorendo la formazione di una grande area in quiete sul fondo.

2. Graficazione (1D Plot Group):

- Per studiare l'entità della biforcazione al variare di Re , generare un **1D Plot Group**.
- Inserire un **Point Graph** selezionando un punto indicativo situato nel canale allargato. Sulle ordinate tracciare la velocità trasversale verticale (v) o un'espressione proporzionale allo shift del getto in y .
- Sull'asse orizzontale il software disporrà di default la scala dei Reynolds (parametro perturbativo). Il grafico si allontanerà gradualmente dalla retta dello zero, per deviare curvando in modo evidente dopo una soglia critica, confermando in maniera visiva la presenza della biforcazione pitchfork indotta da asimmetria nel fluido viscoso.

6 Conclusioni

Questo setup chiarisce l'importanza e l'effetto della non linearità spaziale convettiva in fluidodinamica. Anche nei regimi stazionari, al superamento del limite inerziale critico, i flussi inizialmente simmetrici vanno in contro ad instabilità e deviazioni (rottura di simmetria per via dell'effetto Coanda) la cui previsione richiede l'obbligatorio impiego di solutori d'esplorazione (continuazione).